LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 6

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

M. Rasyid Ridha 2609106019

Kelas A2 ‘26

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

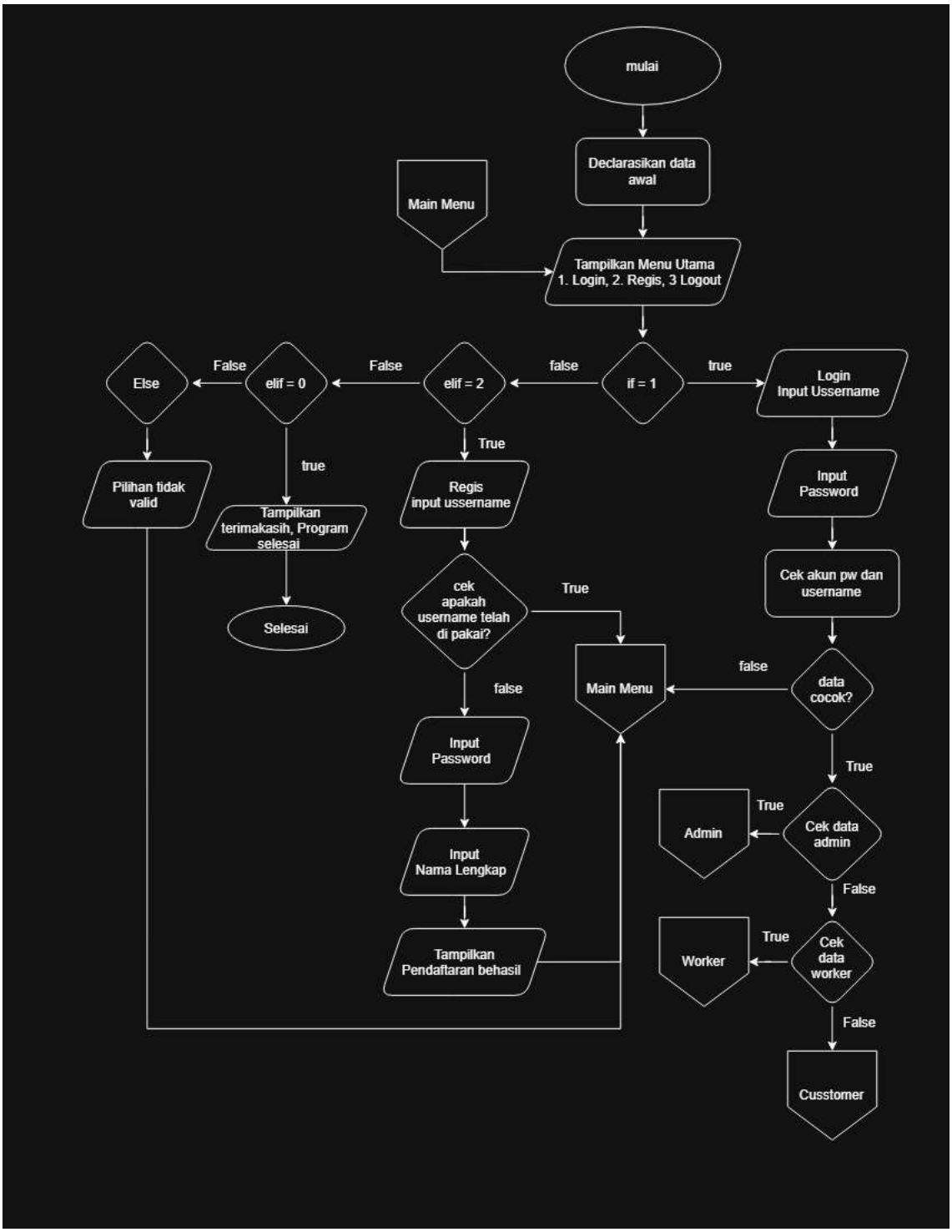
UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2026

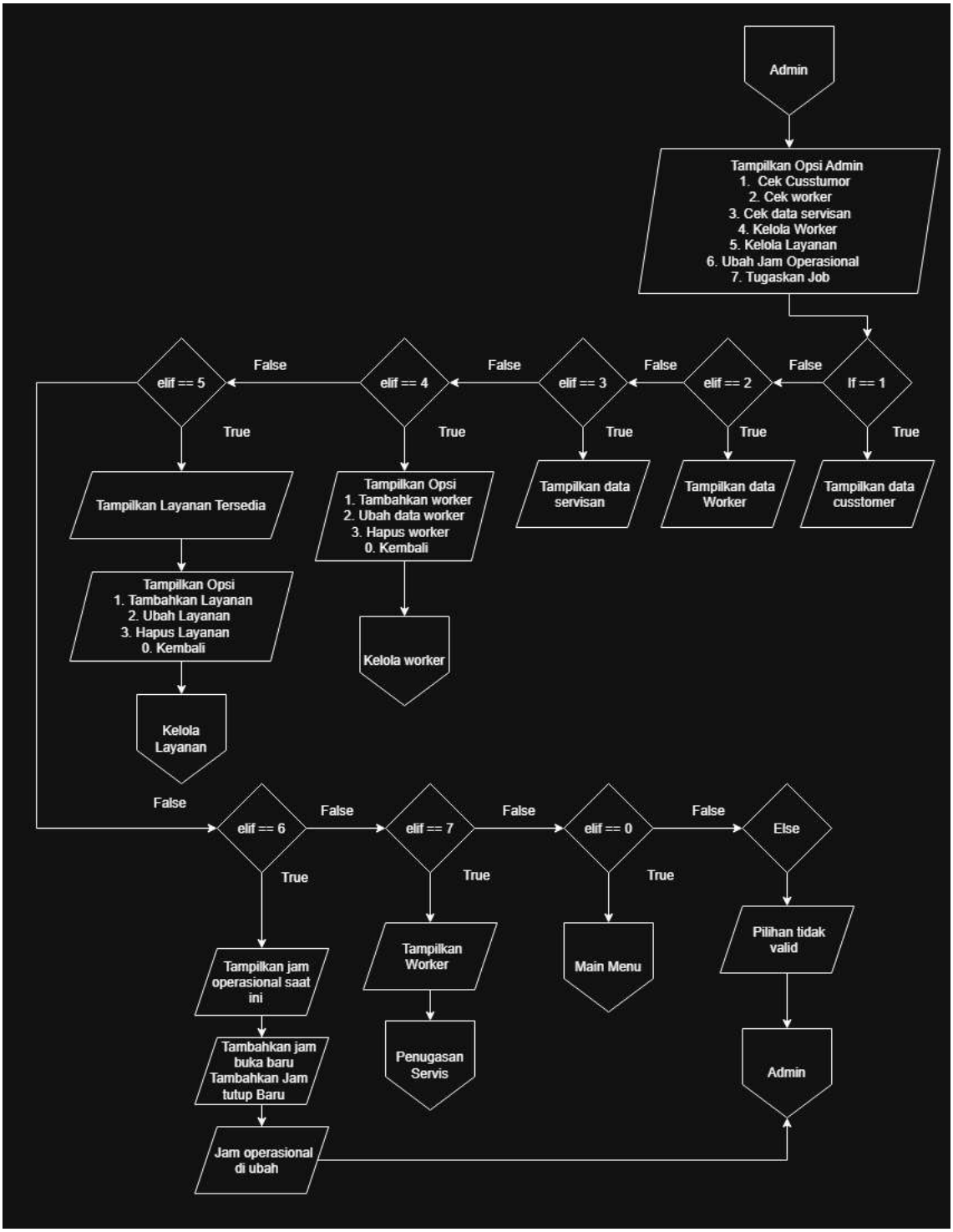
1. Flowchart

1. Main menu



Flowchart tersebut menggambarkan alur program sistem servis laptop yang diawali dengan deklarasi data awal dan menampilkan menu utama berupa Login, Registrasi, dan Logout. Jika pengguna memilih Login, program meminta username dan password, kemudian memeriksa kecocokan data akun untuk menentukan peran pengguna, yaitu Admin, Worker, atau Customer. Jika memilih Registrasi, pengguna diminta memasukkan username, password, dan nama lengkap setelah username diperiksa agar tidak terjadi duplikasi. Apabila pengguna memilih Logout, program menampilkan pesan terima kasih dan berakhir. Jika pilihan yang dimasukkan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu utama.

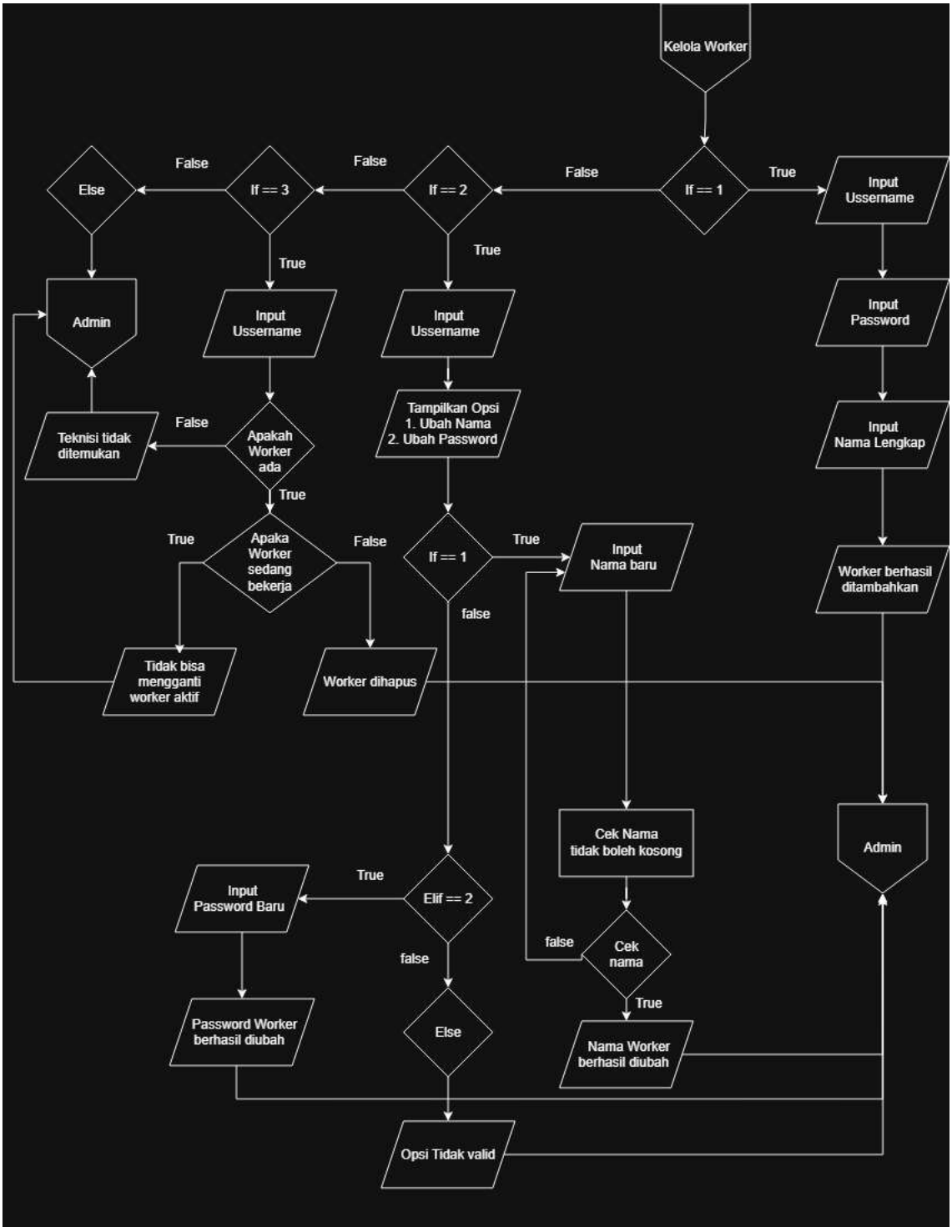
2. Admin



Flowchart tersebut menggambarkan alur pengelolaan sistem servis laptop pada bagian Admin. Program menampilkan tujuh pilihan menu, yaitu melihat data customer, data worker, data servis, mengelola worker, mengelola layanan, mengubah jam operasional, dan menugaskan job servis. Admin memilih menu sesuai kebutuhan,

kemudian program menjalankan proses yang sesuai, seperti menampilkan data, menambah, mengubah, atau menghapus data worker dan layanan, serta melakukan penugasan servis. Admin juga dapat mengubah jam buka dan jam tutup operasional. Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu Admin. Apabila Admin memilih angka 0, program kembali ke menu utama.

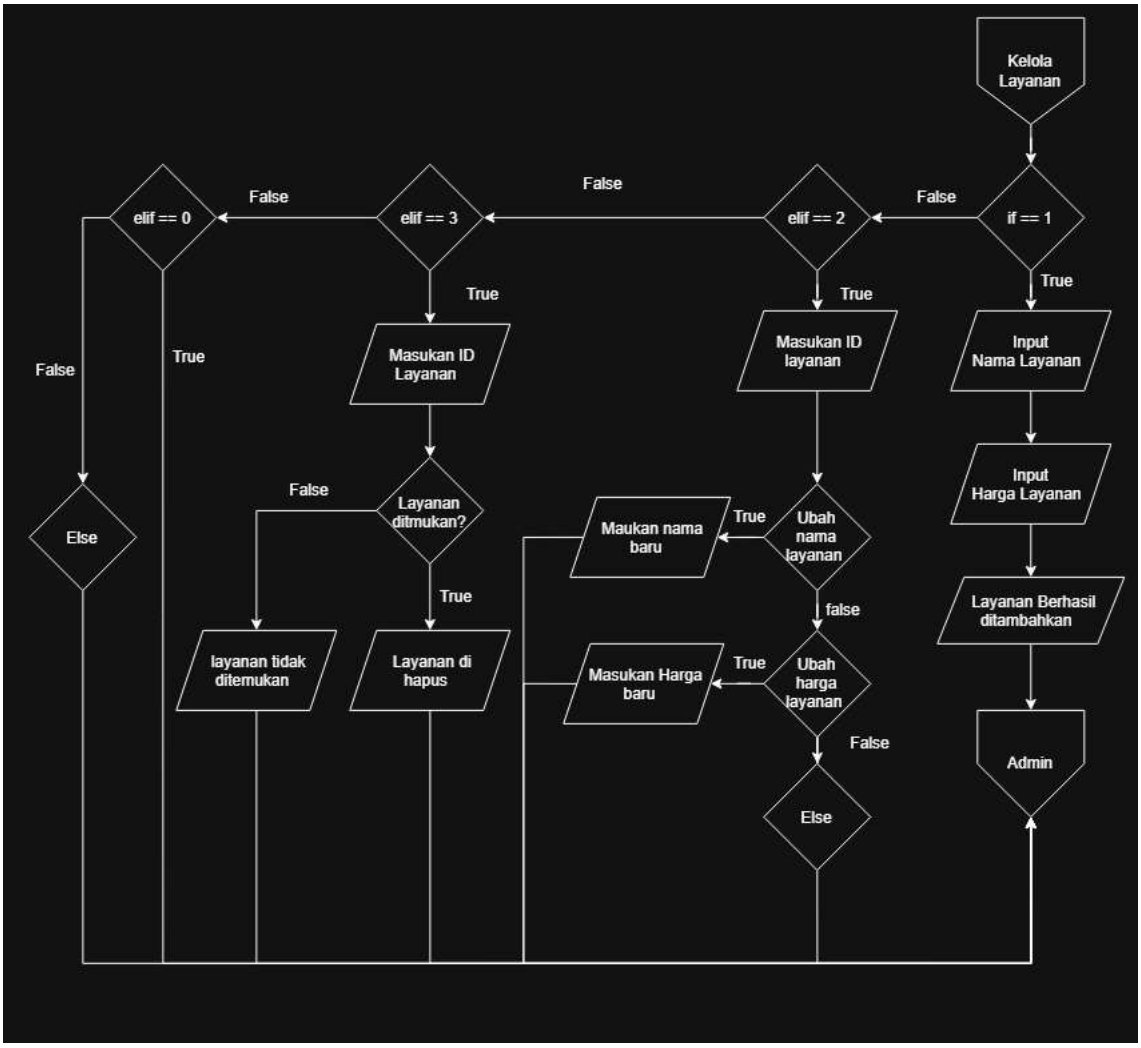
3. Kelola Worker



Flowchart tersebut menggambarkan proses pengelolaan data worker oleh Admin pada sistem servis laptop. Program menyediakan tiga pilihan utama, yaitu menambah worker, mengubah data worker, dan menghapus worker. Untuk menambah worker, Admin memasukkan username, password, dan nama lengkap, kemudian

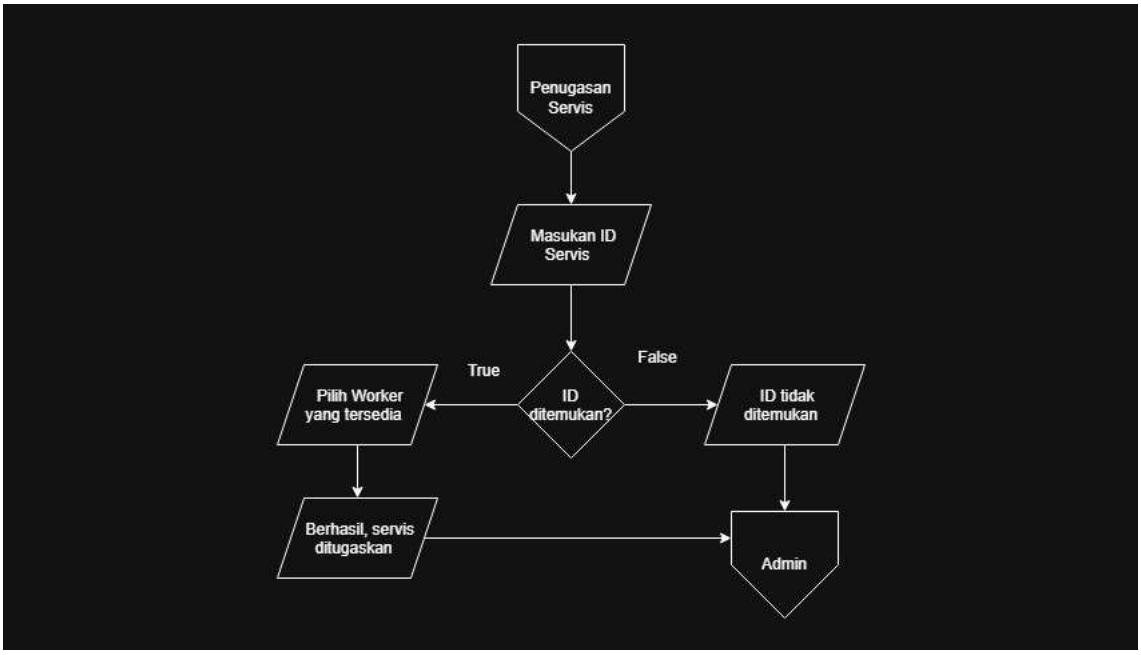
sistem memvalidasi nama sebelum menyimpan data worker. Untuk mengubah data, Admin memasukkan username worker yang ingin diubah, lalu memilih perubahan nama atau password. Sistem memeriksa keberadaan worker dan memastikan data yang dimasukkan valid. Sementara itu, untuk menghapus worker, sistem memeriksa apakah worker terdaftar dan sedang bekerja. Worker yang masih aktif tidak dapat dihapus, sedangkan worker yang tidak sedang bekerja dapat dihapus. Jika pilihan tidak valid atau worker tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan yang sesuai. Setelah proses selesai, program kembali ke menu Admin.

4. Kelola Layanan



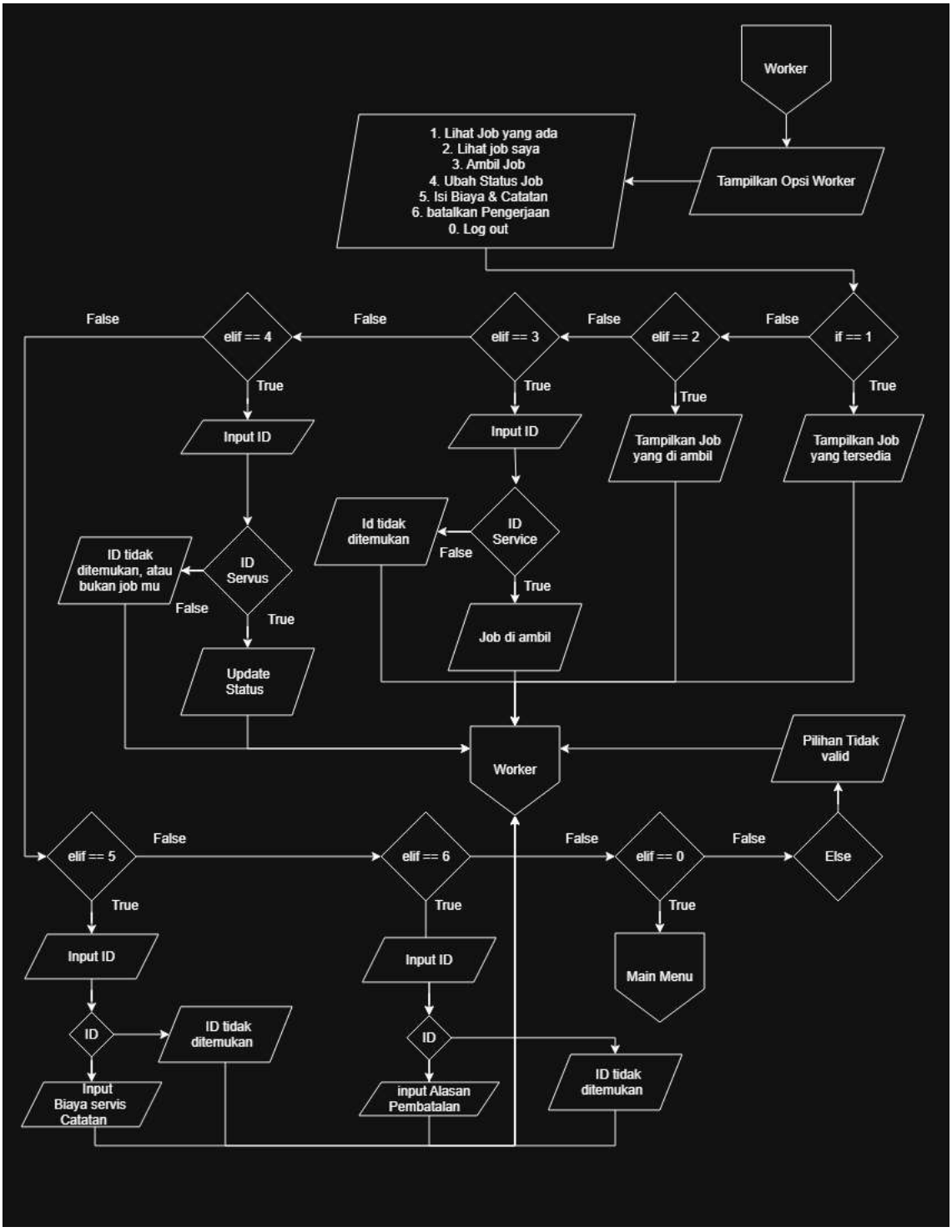
Flowchart tersebut menggambarkan proses pengelolaan layanan servis laptop oleh Admin. Program menyediakan tiga pilihan utama, yaitu menambahkan layanan, mengubah layanan, dan menghapus layanan. Untuk menambahkan layanan, Admin memasukkan nama dan harga layanan, kemudian sistem menyimpan data dan menampilkan informasi bahwa layanan berhasil ditambahkan. Untuk mengubah layanan, Admin memasukkan ID layanan, lalu memilih apakah ingin mengubah nama atau harga layanan dan memasukkan data baru. Sementara itu, untuk menghapus layanan, Admin memasukkan ID layanan yang akan dihapus. Sistem memeriksa apakah layanan tersebut ditemukan; jika ditemukan, layanan dihapus, sedangkan jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan bahwa layanan tidak ditemukan. Jika pilihan menu tidak valid, proses tidak menjalankan operasi yang dipilih. Setelah setiap proses selesai, program kembali ke menu Admin.

5. Penugasan Servis



Flowchart tersebut menggambarkan proses penugasan servis laptop oleh Admin. Program dimulai dengan meminta Admin memasukkan ID servis, kemudian memeriksa apakah ID tersebut ditemukan. Jika ID tidak ditemukan, program menampilkan pesan bahwa ID tidak ditemukan dan kembali ke menu Admin. Jika ID ditemukan, Admin memilih worker yang tersedia untuk menangani servis tersebut. Setelah penugasan berhasil, program menampilkan informasi bahwa servis berhasil ditugaskan, kemudian kembali ke menu Admin.

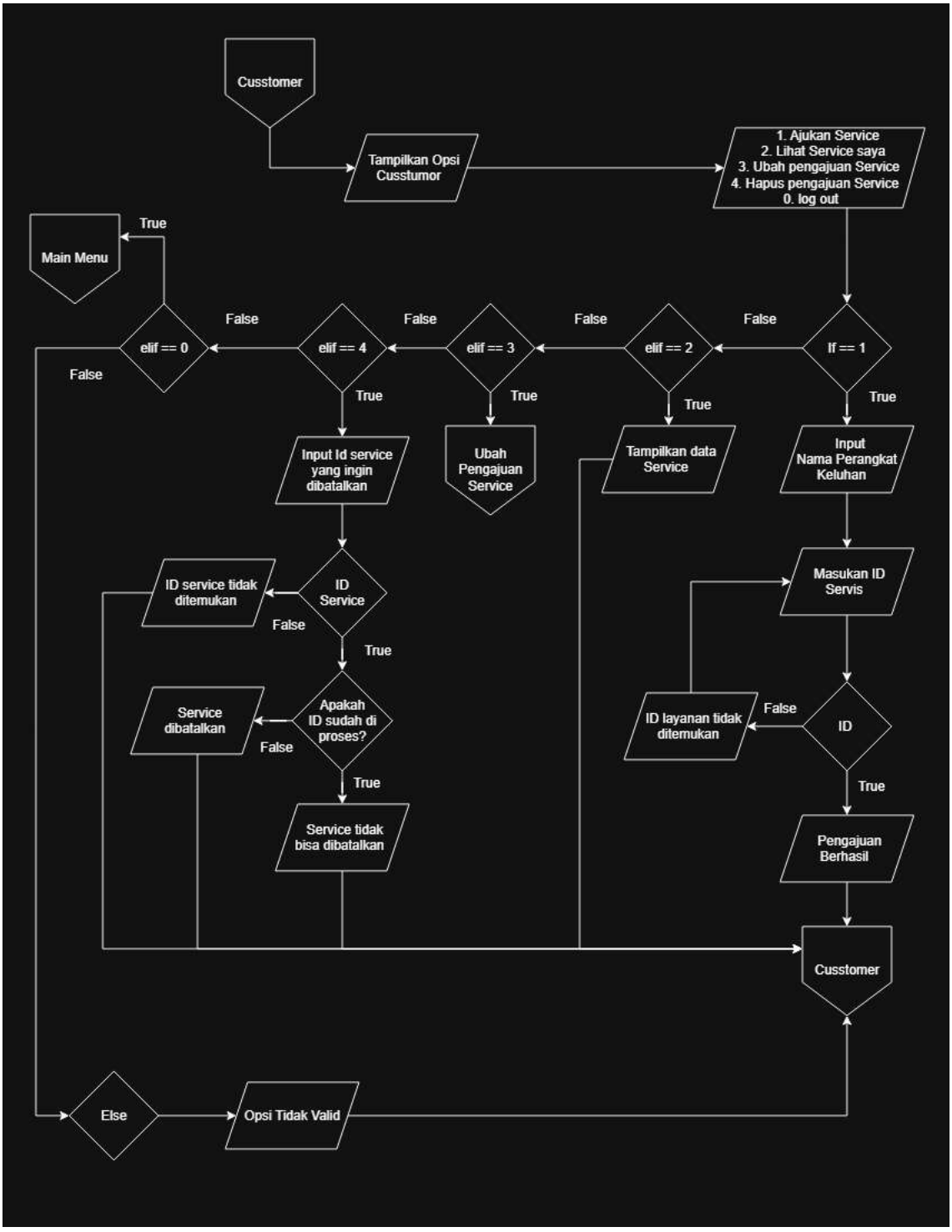
6. Worker



Flowchart tersebut menggambarkan alur kerja Worker dalam sistem servis laptop. Program menampilkan enam pilihan menu, yaitu melihat job yang tersedia, melihat job yang diambil, mengambil job, mengubah status job, mengisi biaya dan catatan servis, serta membatalkan pengerjaan. Setiap pilihan diproses sesuai

kebutuhan, dengan memasukkan ID servis untuk memastikan job ditemukan dan sesuai dengan pekerjaan Worker. Worker dapat mengambil job yang tersedia, memperbarui status pengerjaan, mengisi biaya serta catatan servis, dan membatalkan pengerjaan dengan menyertakan alasan pembatalan. Jika ID servis tidak ditemukan atau job bukan milik Worker tersebut, program menampilkan pesan yang sesuai. Apabila pilihan menu tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan dan kembali ke menu Worker. Jika Worker memilih Logout dengan memasukkan angka 0, program kembali ke menu utama.

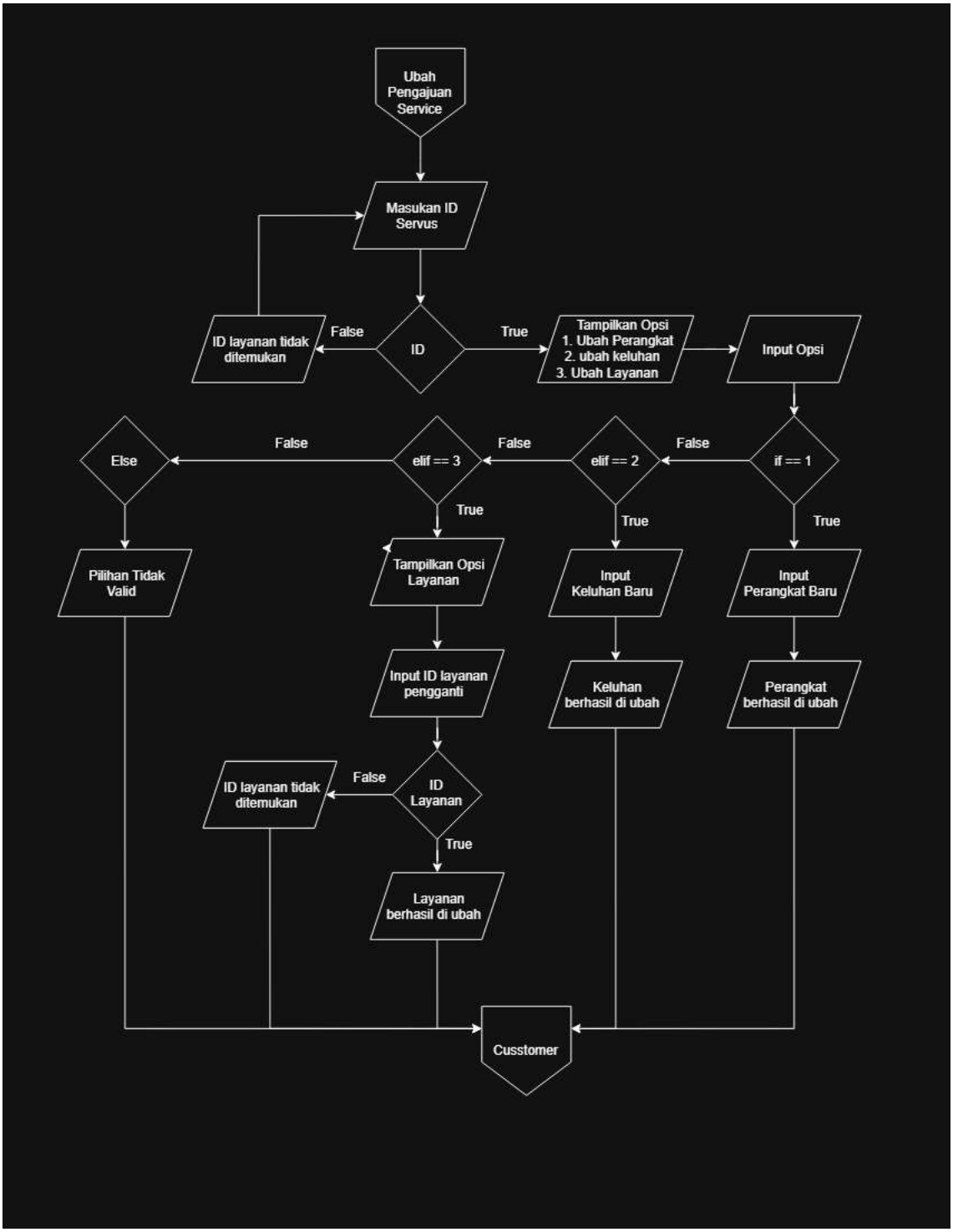
7. Cusstomer



Flowchart tersebut menggambarkan alur program Customer pada sistem servis laptop. Program menampilkan lima pilihan menu, yaitu mengajukan servis, melihat pengajuan servis, mengubah pengajuan servis, menghapus pengajuan servis, dan Logout. Jika Customer memilih mengajukan servis, pengguna diminta memasukkan

nama perangkat, keluhan, dan ID layanan yang ingin digunakan. Sistem memeriksa apakah ID layanan ditemukan; jika valid, pengajuan dinyatakan berhasil, sedangkan jika tidak ditemukan, sistem menampilkan pesan kesalahan. Customer juga dapat melihat data servis yang diajukan, mengubah pengajuan servis, atau menghapus pengajuan dengan memasukkan ID servis. Pada proses penghapusan, sistem memeriksa apakah ID ditemukan dan apakah servis sudah diproses. Jika servis sudah diproses, pengajuan tidak dapat dibatalkan. Jika ID tidak ditemukan atau pilihan menu tidak valid, sistem menampilkan pesan yang sesuai. Setelah proses selesai, program kembali ke menu Customer, sedangkan pilihan Logout mengarahkan pengguna kembali ke menu utama.

8. Ubah Pengajuan Service



Flowchart tersebut menggambarkan proses perubahan pengajuan servis oleh Customer. Program meminta pengguna memasukkan ID servis, kemudian memeriksa apakah ID tersebut ditemukan. Jika ID valid, pengguna dapat memilih untuk mengubah nama perangkat, keluhan, atau layanan yang digunakan. Setiap perubahan

dilakukan dengan memasukkan data baru, kemudian sistem menampilkan informasi bahwa perubahan berhasil. Khusus perubahan layanan, sistem meminta ID layanan pengganti dan memeriksa apakah layanan tersebut tersedia. Jika ID servis atau layanan tidak ditemukan, program menampilkan pesan kesalahan. Apabila pilihan tidak valid, sistem menampilkan pemberitahuan bahwa pilihan tidak valid. Setelah proses selesai, program kembali ke menu Customer.

2. Deskripsi Singkat Program

Program bertujuan untuk memudahkan seseorang dalam mengelola layanan servis laptop, mulai dari pengajuan servis oleh customer hingga proses pengerjaan oleh teknisi. Program ini menggunakan perulangan agar pengguna dapat mengakses menu berulang kali tanpa harus login kembali, serta memudahkan admin dalam mengelola data teknisi, layanan servis, harga, dan jam operasional. Selain itu, terdapat fitur untuk mengubah status pengerjaan, mencatat biaya servis, serta membatalkan atau menghapus pengajuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Source Code

3.1 Kode untuk menampilkan data layanan

```
data_layanan = {
    "L1": {"nama": "Ganti Layar", "harga": 500000},
    "L2": {"nama": "Ganti Baterai", "harga": 250000},
    "L3": {"nama": "Servis Software", "harga": 100000},
    "L4": {"nama": "Ganti Keyboard", "harga": 200000},
    "L5": {"nama": "Ganti Touchpad", "harga": 500000},
    "L6": {"nama": "Ganti Speaker", "harga": 1000000},
    "L7": {"nama": "Ganti Kamera", "harga": 750000},
    "L8": {"nama": "Servis Engsel", "harga": 2000000},
    "L9": {"nama": "Servis port USB & HDMI", "harga": 5000000},
    "L10": {"nama": "Servis Motherboard", "harga": 10000000},
    "L11": {"nama": "Ganti RAM", "harga": 1500000}
}
```

3.2 Kode untuk registrasi customer

```
        if data_akun.get(username_baru) != None:
            print("Username sudah dipakai!")
        else:
            password_baru = input("Password : ")
            while password_baru == "":
                print("Password tidak boleh kosong!")
                password_baru = input("Password : ")
            nama_baru = input("Nama lengkap : ")
            while nama_baru == "":
                print("Nama tidak boleh kosong!")
                nama_baru = input("Nama lengkap : ")

            data_akun[username_baru] = {"password": password_baru, "nama":
nama_baru, "role": "customer"}
```

3.3 Login dan autentikasi

```
        akun_login = data_akun.get(username_input)
        login_berhasil = False
        if akun_login != None:
            if akun_login["password"] == password_input:
                login_berhasil = True

        if login_berhasil == False:
            print("Username atau password salah!")
            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
        else:
            role = akun_login["role"]
            nama_login = akun_login["nama"]
            username_login = username_input
            login_aktif = True

            while login_aktif == True:
                os.system(perintah_clear)
```

3.4 Menampilkan Data

```
                    for username, akun in data_akun.items():
                        if akun["role"] == "customer":
                            jumlah += 1

print("-------------------------------------")
                            print(f"Username : {username}")
                            print(f"Nama     : {akun['nama']}")
                    if jumlah == 0:
                        print("Data customer masih kosong.")
                    else:
                        print("-------------------------------------")
                        print("Total customer:", jumlah)
                    input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

                elif pilihan == "2":
                    os.system(perintah_clear)
                    print("=== DAFTAR TEKNISI ===")
                    jumlah = 0
                    for username, akun in data_akun.items():
                        if akun["role"] == "teknisi":
                            jumlah += 1

print("-------------------------------------")
                            print(f"Username : {username}")
                            print(f"Nama     : {akun['nama']}")
                    if jumlah == 0:
```

```
                            print("Data teknisi masih kosong.")
                        else:
                            print("-----------------------------------")
                            print("Total teknisi:", jumlah)
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.5 Menampilkan data servis

```
                    elif pilihan == "3":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== SEMUA DATA SERVIS ===")
                        if len(data_servis) == 0:
                            print("Data servis masih kosong.")
                        else:
                            for id_servis, servis in data_servis.items():

print("-----------------------------------")
                                print(f"ID Servis    : {id_servis}")
                                print(f"Customer     :
{servis['customer']}")
                                print(f"Perangkat    :
{servis['perangkat']}")
                                print(f"Keluhan      : {servis['keluhan']}")
                                print(f"Layanan      : {servis['layanan']}")
                                print(f"Status       : {servis['status']}")
                                print(f"Teknisi      : {servis['teknisi']}")
                                print(f"Biaya        : Rp{servis['biaya']}")
                                print(f"Catatan      : {servis['catatan']}")
                                print(f"Alasan batal :
{servis['alasan_batal']}")
                            print("-----------------------------------")
                            print("Total servis:", len(data_servis))
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.6 Tambah Worker

```
                    if sub == "1":
                        username_baru = input("Username teknisi : ")
                        while username_baru == "":
                            print("Username tidak boleh kosong!")
                            username_baru = input("Username teknisi : ")

                        if data_akun.get(username_baru) != None:
                            print("Username sudah dipakai!")
                        else:
```

```
                                password_baru = input("Password : ")
                                while password_baru == "":
                                    print("Password tidak boleh kosong!")
                                    password_baru = input("Password : ")
                                nama_baru = input("Nama teknisi : ")
                                while nama_baru == "":
                                    print("Nama tidak boleh kosong!")
                                    nama_baru = input("Nama teknisi : ")

                                data_akun[username_baru] = {"password":
password_baru, "nama": nama_baru, "role": "teknisi"}
                                print("Teknisi berhasil ditambahkan.")
                            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.7 edit data teknisi

```
                        elif sub == "2":
                            username_cari = input("Masukkan username
teknisi: ")
                            teknisi = data_akun.get(username_cari)

                            if teknisi == None:
                                print("Teknisi tidak ditemukan.")
                            elif teknisi["role"] != "teknisi":
                                print("Teknisi tidak ditemukan.")
                            else:
                                print("1. Ubah nama")
                                print("2. Ubah password")
                                pilihan_ubah = input("Pilih data yang
diubah: ")

                                if pilihan_ubah == "1":
                                    nama_baru = input("Nama baru : ")
                                    while nama_baru == "":
                                        print("Nama tidak boleh kosong!")
                                        nama_baru = input("Nama baru : ")
                                    teknisi["nama"] = nama_baru
                                    print("Nama teknisi berhasil diubah.")
                                elif pilihan_ubah == "2":
                                    password_baru = input("Password baru :
")
                                    while password_baru == "":
                                        print("Password tidak boleh
kosong!")
                                        password_baru = input("Password baru
: ")
                                    teknisi["password"] = password_baru
```

```
                                    print("Password teknisi berhasil
diubah.")
                                else:
                                    print("Pilihan tidak valid!")
                            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.8 Menghapus worker

```
                        elif sub == "3":
                            username_cari = input("Masukkan username teknisi
yang dihapus: ")
                            teknisi = data_akun.get(username_cari)

                            if teknisi == None:
                                print("Teknisi tidak ditemukan.")
                            elif teknisi["role"] != "teknisi":
                                print("Teknisi tidak ditemukan.")
                            else:
                                masih_bertugas = False
                                for servis in data_servis.values():
                                    if servis["teknisi"] == username_cari
and (servis["status"] == "Diambil" or servis["status"] == "Diproses"):
                                        masih_bertugas = True

                                if masih_bertugas == True:
                                    print("Teknisi masih memiliki job aktif,
tidak bisa dihapus!")
                                else:
                                    del data_akun[username_cari]
                                    print("Teknisi berhasil dihapus.")
                            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.9 Nampilkan dan nambah layanan

```
                    elif pilihan == "5":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== KELOLA LAYANAN ===")
                        if len(data_layanan) == 0:
                            print("(Belum ada layanan)")
                        else:
                            for id_layanan, layanan in data_layanan.items():
                                print(f"{id_layanan} | {layanan['nama']} |
Rp{layanan['harga']}")
                        print("")
```

```
                        print("1. Tambah layanan")
                        print("2. Ubah layanan")
                        print("3. Hapus layanan")
                        print("0. Kembali")
                        sub = input("Pilih menu: ")

                        if sub == "1":
                            nama_baru = input("Nama layanan : ")
                            while nama_baru == "":
                                print("Nama layanan tidak boleh kosong!")
                                nama_baru = input("Nama layanan : ")

                            teks = input("Harga layanan (angka) : ")
                            valid = False
                            while valid == False:
                                valid = True
                                if teks == "":
                                    valid = False
                                for karakter in teks:
                                    if karakter < "0" or karakter > "9":
                                        valid = False
                                if valid == True:
                                    if int(teks) == 0:
                                        valid = False
                                if valid == False:
                                    print("Harga harus angka lebih dari 0
(tanpa titik/koma/spasi)!")
                                    teks = input("Harga layanan (angka) : ")

                            id_baru = "L" + str(nomor_layanan)
                            nomor_layanan += 1
                            data_layanan[id_baru] = {"nama": nama_baru,
"harga": int(teks)}
                            print("Layanan berhasil ditambahkan dengan ID",
id_baru)
                            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.10 edit layanan

```
                        elif sub == "2":
                            id_cari = input("Masukkan ID layanan: ")
                            layanan = data_layanan.get(id_cari)

                            if layanan == None:
                                print("Layanan tidak ditemukan.")
```

```
                            else:
                                print("1. Ubah nama layanan")
                                print("2. Ubah harga layanan")
                                pilihan_ubah = input("Pilih data yang
diubah: ")

                                if pilihan_ubah == "1":
                                    nama_baru = input("Nama baru : ")
                                    while nama_baru == "":
                                        print("Nama tidak boleh kosong!")
                                        nama_baru = input("Nama baru : ")
                                    nama_lama = layanan["nama"]
                                    layanan["nama"] = nama_baru
                                    for servis in data_servis.values():
                                        if servis["layanan"] == nama_lama:
                                            servis["layanan"] = nama_baru
                                    print("Nama layanan berhasil diubah.")
                                elif pilihan_ubah == "2":
                                    teks = input("Harga baru (angka) : ")
                                    valid = False
                                    while valid == False:
                                        valid = True
                                        if teks == "":
                                            valid = False
                                        for karakter in teks:
                                            if karakter < "0" or karakter >
"9":

                                                valid = False
                                        if valid == True:
                                            if int(teks) == 0:
                                                valid = False
                                        if valid == False:
                                            print("Harga harus angka lebih
dari 0 (tanpa titik/koma/spasi)!")

                                            teks = input("Harga baru (angka)
: ")
                                    layanan["harga"] = int(teks)
                                    print("Harga layanan berhasil diubah.")
                                else:
                                    print("Pilihan tidak valid!")
                            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.11 Hapus Layanan

```
                        elif sub == "3":
                            id_cari = input("Masukkan ID layanan yang
dihapus: ")
```

```
                            layanan = data_layanan.get(id_cari)

                            if layanan == None:
                                print("Layanan tidak ditemukan.")
                            else:
                                sedang_dipakai = False
                                for servis in data_servis.values():
                                    if servis["layanan"] == layanan["nama"]
and (servis["status"] == "Menunggu" or servis["status"] == "Diambil" or
servis["status"] == "Diproses"):
                                        sedang_dipakai = True

                                if sedang_dipakai == True:
                                    print("Layanan masih dipakai oleh servis
yang berjalan, tidak bisa dihapus!")
                                else:
                                    del data_layanan[id_cari]
                                    print("Layanan berhasil dihapus.")
                            input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.12 Ganti Jam Operasional

```
                    elif pilihan == "6":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== UBAH JAM OPERASIONAL ===")
                        print("Jam saat ini:", jam_operasional["buka"], "-",
jam_operasional["tutup"])
                        print("Format jam: HH:MM (contoh 08:00)")

                        jam_buka = input("Jam buka baru  : ")
                        valid = False
                        while valid == False:
                            valid = True
                            if len(jam_buka) != 5:
                                valid = False
                            else:
                                if jam_buka[2] != ":":
                                    valid = False
                                for karakter in jam_buka[0:2] +
jam_buka[3:5]:
                                    if karakter < "0" or karakter > "9":
                                        valid = False
                                if valid == True:
                                    if int(jam_buka[0:2]) > 23 or
int(jam_buka[3:5]) > 59:
                                        valid = False
                            if valid == False:
```

```
                                print("Format jam salah! Gunakan HH:MM
(00:00 - 23:59)")
                                jam_buka = input("Jam buka baru  : ")

                        jam_tutup = input("Jam tutup baru : ")
                        valid = False
                        while valid == False:
                            valid = True
                            if len(jam_tutup) != 5:
                                valid = False
                            else:
                                if jam_tutup[2] != ":":
                                    valid = False
                                for karakter in jam_tutup[0:2] +
jam_tutup[3:5]:
                                    if karakter < "0" or karakter > "9":
                                        valid = False
                                if valid == True:
                                    if int(jam_tutup[0:2]) > 23 or
int(jam_tutup[3:5]) > 59:
                                        valid = False
                            if valid == False:
                                print("Format jam salah! Gunakan HH:MM
(00:00 - 23:59)")
                                jam_tutup = input("Jam tutup baru : ")

                        if jam_tutup <= jam_buka:
                            print("Jam tutup harus lebih besar dari jam
buka! Perubahan dibatalkan.")
                        else:
                            jam_operasional["buka"] = jam_buka
                            jam_operasional["tutup"] = jam_tutup
                            print("Jam operasional berhasil diubah.")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.13 Penugasan Servce dari admin

```
                    elif pilihan == "7":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== PENUGASAN SERVIS ===")
                        if len(data_servis) == 0:
                            print("Data servis masih kosong.")
                        else:
                            for id_servis, servis in data_servis.items():
                                if servis["status"] == "Menunggu" or
servis["status"] == "Diambil":
```

```
                                    print(f"{id_servis} |
{servis['perangkat']} | {servis['status']} | Teknisi: {servis['teknisi']}")
                            print("")
                            id_servis = input("Masukkan ID servis: ")
                            servis = data_servis.get(id_servis)

                            if servis == None:
                                print("ID servis tidak ditemukan.")
                            elif servis["status"] != "Menunggu" and
servis["status"] != "Diambil":
                                print("Servis sudah berjalan/selesai, tidak
bisa ditugaskan ulang.")
                            else:
                                print("")
                                print("Daftar teknisi:")
                                for username, akun in data_akun.items():
                                    if akun["role"] == "teknisi":
                                        print(f"{username} |
{akun['nama']}")
                                username_cari = input("Masukkan username
teknisi: ")
                                teknisi = data_akun.get(username_cari)

                                if teknisi == None:
                                    print("Teknisi tidak ditemukan.")
                                elif teknisi["role"] != "teknisi":
                                    print("Teknisi tidak ditemukan.")
                                else:
                                    servis["teknisi"] = username_cari
                                    servis["status"] = "Diambil"
                                    print("Servis berhasil ditugaskan ke",
teknisi["nama"])
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

                    elif pilihan == "0":
                        login_aktif = False

                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")


                elif role == "teknisi":
                    print("=== MENU TEKNISI ===")
                    print("Selamat datang,", nama_login)
                    print("1. Lihat job tersedia")
                    print("2. Lihat job saya")
                    print("3. Ambil job")
```

```
                    print("4. Ubah status job")
                    print("5. Isi biaya & catatan servis")
                    print("6. Batalkan pengerjaan")
                    print("0. Logout")
                    pilihan = input("Pilih menu: ")
```

3.14 Tampilkan Job

```
                    if pilihan == "1":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== JOB TERSEDIA ===")
                        jumlah = 0
                        for id_servis, servis in data_servis.items():
                            if servis["status"] == "Menunggu":
                                jumlah += 1

print("-------------------------------------")
                                print(f"ID Servis : {id_servis}")
                                print(f"Perangkat : {servis['perangkat']}")
                                print(f"Keluhan   : {servis['keluhan']}")
                                print(f"Layanan   : {servis['layanan']}")
                                print(f"Alasan batal sebelumnya:
{servis['alasan_batal']}")
                        if jumlah == 0:
                            print("Belum ada job yang tersedia.")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

                    elif pilihan == "2":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== JOB SAYA ===")
                        jumlah = 0
                        for id_servis, servis in data_servis.items():
                            if servis["teknisi"] == username_login:
                                jumlah += 1

print("-------------------------------------")
                                print(f"ID Servis : {id_servis}")
                                print(f"Perangkat : {servis['perangkat']}")
                                print(f"Keluhan   : {servis['keluhan']}")
                                print(f"Layanan   : {servis['layanan']}")
                                print(f"Status    : {servis['status']}")
                                print(f"Biaya     : Rp{servis['biaya']}")
                                print(f"Catatan   : {servis['catatan']}")
                        if jumlah == 0:
                            print("Kamu belum memiliki job.")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.15 Ambil Job

```
                    elif pilihan == "3":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== AMBIL JOB ===")
                        id_servis = input("Masukkan ID servis: ")
                        servis = data_servis.get(id_servis)

                        if servis == None:
                            print("ID servis tidak ditemukan")
                        elif servis["status"] == "Menunggu":
                            servis["status"] = "Diambil"
                            servis["teknisi"] = username_login
                            print("Job berhasil diambil")
                        else:
                            print("Job tidak tersedia")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")

                    elif pilihan == "4":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== UBAH STATUS JOB ===")
                        id_servis = input("Masukkan ID servis: ")
                        servis = data_servis.get(id_servis)

                        if servis == None:
                            print("ID servis tidak ditemukan.")
                        elif servis["teknisi"] != username_login:
                            print("Job ini bukan milik kamu.")
                        else:
                            print("Status saat ini:", servis["status"])

                            if servis["status"] == "Diambil":
                                servis["status"] = "Diproses"
                                print("Status diubah menjadi Diproses")
                            elif servis["status"] == "Diproses":
                                if servis["biaya"] == 0:
                                    print("Isi biaya servis dulu (menu 5)
sebelum menyelesaikan job!")
                                else:
                                    servis["status"] = "Selesai"
                                    print("Status diubah menjadi Selesai")
                            else:
                                print("Status job ini tidak dapat diubah
lagi.")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.16 Update Status

```
                elif pilihan == "4":
                      os.system(perintah_clear)
                      print("=== UBAH STATUS JOB ===")
                      id_servis = input("Masukkan ID servis: ")
                      servis = data_servis.get(id_servis)

                      if servis == None:
                          print("ID servis tidak ditemukan.")
                      elif servis["teknisi"] != username_login:
                          print("Job ini bukan milik kamu.")
                      else:
                          print("Status saat ini:", servis["status"])

                          if servis["status"] == "Diambil":
                              servis["status"] = "Diproses"
                              print("Status diubah menjadi Diproses")
                          elif servis["status"] == "Diproses":
                              if servis["biaya"] == 0:
                                  print("Isi biaya servis dulu (menu 5)
sebelum menyelesaikan job!")
                              else:
                                  servis["status"] = "Selesai"
                                  print("Status diubah menjadi Selesai")
                          else:
                              print("Status job ini tidak dapat diubah
lagi.")
                      input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.17 Update biaya dan status

```
                  elif pilihan == "5":
                      os.system(perintah_clear)
                      print("=== ISI BIAYA & CATATAN ===")
                      id_servis = input("Masukkan ID servis: ")
                      servis = data_servis.get(id_servis)

                      if servis == None:
                          print("ID servis tidak ditemukan.")
                      elif servis["teknisi"] != username_login:
                          print("Job ini bukan milik kamu.")
                      elif servis["status"] != "Diambil" and
```

```
servis["status"] != "Diproses":
                            print("Biaya/catatan hanya bisa diisi saat
status Diambil atau Diproses.")
                        else:
                            teks = input("Biaya servis (angka) : ")
                            valid = False
                            while valid == False:
                                valid = True
                                if teks == "":
                                    valid = False
                                for karakter in teks:
                                    if karakter < "0" or karakter > "9":
                                        valid = False
                                if valid == True:
                                    if int(teks) == 0:
                                        valid = False
                                if valid == False:
                                    print("Biaya harus angka lebih dari 0
(tanpa titik/koma/spasi)!")
                                    teks = input("Biaya servis (angka) : ")

                            catatan_baru = input("Catatan servis : ")
                            while catatan_baru == "":
                                print("Catatan tidak boleh kosong!")
                                catatan_baru = input("Catatan servis : ")

                            servis["biaya"] = int(teks)
                            servis["catatan"] = catatan_baru
                            print("Biaya dan catatan berhasil disimpan.")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.18 batalin servis

```
                    elif pilihan == "6":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== BATALKAN PENGERJAAN ===")
                        id_servis = input("Masukkan ID servis: ")
                        servis = data_servis.get(id_servis)

                        if servis == None:
                            print("ID servis tidak ditemukan.")
                        elif servis["teknisi"] != username_login:
                            print("Job ini bukan milik kamu.")
                        elif servis["status"] != "Diambil" and
servis["status"] != "Diproses":
                            print("Job ini tidak dapat dibatalkan.")
```

```
                        else:
                            alasan = input("Alasan pembatalan : ")
                            while alasan == "":
                                print("Alasan tidak boleh kosong!")
                                alasan = input("Alasan pembatalan : ")

                            servis.update({
                                "status": "Menunggu",
                                "teknisi": "-",
                                "biaya": 0,
                                "catatan": "-",
                                "alasan_batal": alasan
                            })
                            print("Pengerjaan dibatalkan, job kembali ke
daftar tersedia.")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.19 Ajukan Servis

```
                    if pilihan == "1":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== AJUKAN SERVIS ===")
                        if len(data_layanan) == 0:
                            print("Belum ada layanan tersedia, hubungi
admin.")
                        else:
                            perangkat = input("Nama perangkat : ")
                            while perangkat == "":
                                print("Perangkat tidak boleh kosong!")
                                perangkat = input("Nama perangkat : ")

                            keluhan = input("Keluhan        : ")
                            while keluhan == "":
                                print("Keluhan tidak boleh kosong!")
                                keluhan = input("Keluhan        : ")

                            print("")
                            print("Daftar layanan:")
                            for id_layanan, layanan in data_layanan.items():
                                print(f"{id_layanan} | {layanan['nama']} |
Rp{layanan['harga']}")

                            nama_layanan = ""
                            while nama_layanan == "":
                                id_layanan = input("Masukkan ID layanan (0 =
batal): ")
```

```
                                if id_layanan == "0":
                                    break
                                layanan = data_layanan.get(id_layanan)
                                if layanan == None:
                                    print("ID layanan tidak ditemukan!")
                                else:
                                    nama_layanan = layanan["nama"]

                            if nama_layanan != "":
                                id_baru = "SRV" + str(nomor_servis)
                                nomor_servis += 1
                                data_servis[id_baru] = {
                                    "customer": username_login,
                                    "perangkat": perangkat,
                                    "keluhan": keluhan,
                                    "layanan": nama_layanan,
                                    "status": "Menunggu",
                                    "teknisi": "-",
                                    "biaya": 0,
                                    "catatan": "-",
                                    "alasan_batal": "-"
                                }
                                print("Pengajuan berhasil! ID servis kamu:",
id_baru)
                            else:
                                print("Pengajuan dibatalkan.")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.20 Tampilkan servis nya customer

```
                    elif pilihan == "2":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== SERVIS SAYA ===")
                        jumlah = 0
                        for id_servis, servis in data_servis.items():
                            if servis["customer"] == username_login:
                                jumlah += 1

print("-------------------------------------")
                                print(f"ID Servis : {id_servis}")
                                print(f"Perangkat : {servis['perangkat']}")
                                print(f"Keluhan   : {servis['keluhan']}")
                                print(f"Layanan   : {servis['layanan']}")
                                print(f"Status    : {servis['status']}")
                                print(f"Teknisi   : {servis['teknisi']}")
```

```
                                print(f"Biaya     : Rp{servis['biaya']}")
                                print(f"Catatan   : {servis['catatan']}")
                        if jumlah == 0:
                            print("Data servis masih kosong.")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

3.21 Ubah Pengajuan Servis

```
                    elif pilihan == "3":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== UBAH PENGAJUAN SERVIS ===")
                        id_servis = input("Masukkan ID servis: ")
                        servis = data_servis.get(id_servis)

                        if servis == None:
                            print("ID servis tidak ditemukan.")
                        elif servis["customer"] != username_login:
                            print("ID servis tidak ditemukan.")
                        elif servis["status"] != "Menunggu":
                            print("Pengajuan sudah diproses, tidak bisa
diubah.")
                        else:
                            print("1. Ubah perangkat")
                            print("2. Ubah keluhan")
                            print("3. Ubah layanan")
                            pilihan_ubah = input("Pilih data yang diubah: ")

                            if pilihan_ubah == "1":
                                perangkat_baru = input("Perangkat baru : ")
                                while perangkat_baru == "":
                                    print("Perangkat tidak boleh kosong!")
                                    perangkat_baru = input("Perangkat baru :
")
                                servis["perangkat"] = perangkat_baru
                                print("Perangkat berhasil diubah.")
                            elif pilihan_ubah == "2":
                                keluhan_baru = input("Keluhan baru : ")
                                while keluhan_baru == "":
                                    print("Keluhan tidak boleh kosong!")
                                    keluhan_baru = input("Keluhan baru : ")
                                servis["keluhan"] = keluhan_baru
                                print("Keluhan berhasil diubah.")
                            elif pilihan_ubah == "3":
                                for id_layanan, layanan in
data_layanan.items():
```

```
                                    print(f"{id_layanan} | {layanan['nama']}
| Rp{layanan['harga']}")
                                id_layanan = input("Masukkan ID layanan
baru: ")
                                layanan = data_layanan.get(id_layanan)
                                if layanan == None:
                                    print("ID layanan tidak ditemukan.")
                                else:
                                    servis["layanan"] = layanan["nama"]
                                    print("Layanan berhasil diubah.")
                            else:
                                print("Pilihan tidak valid!")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

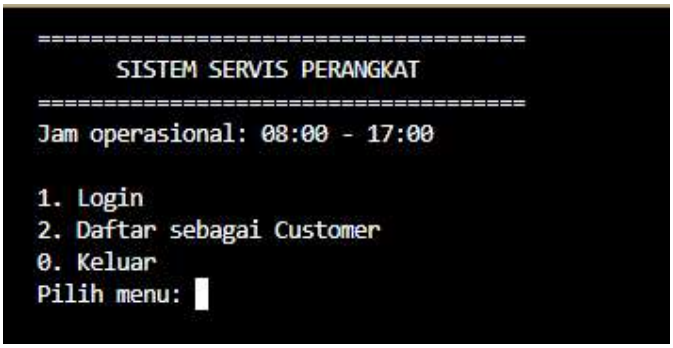
3.22 Hapus pengajuan servis

```
                    elif pilihan == "4":
                        os.system(perintah_clear)
                        print("=== HAPUS PENGAJUAN SERVIS ===")
                        id_servis = input("Masukkan ID servis yang ingin
dihapus: ")
                        servis = data_servis.get(id_servis)

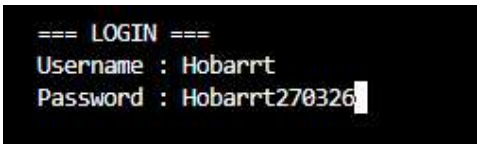
                        if servis == None:
                            print("ID servis tidak ditemukan.")
                        elif servis["customer"] != username_login:
                            print("ID servis tidak ditemukan.")
                        elif servis["status"] != "Menunggu":
                            print("Pengajuan sudah diproses, tidak bisa
dihapus.")
                        else:
                            del data_servis[id_servis]
                            print("Pengajuan servis berhasil dihapus.")
                        input("Tekan Enter untuk melanjutkan...")
```

4. Hasil Output

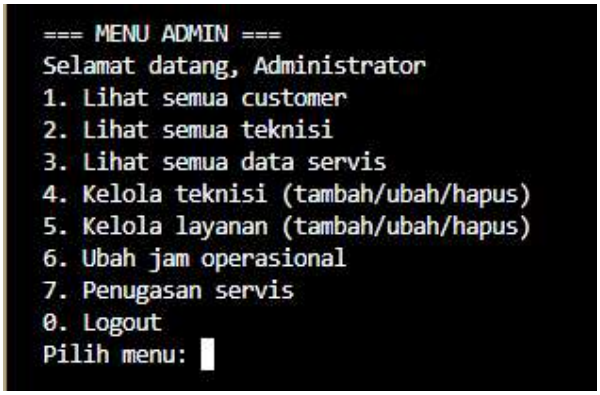
4.1 Output Menu Utama



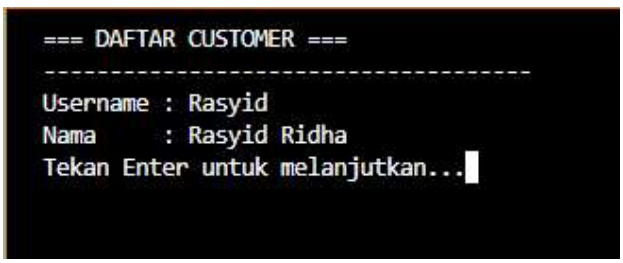
4.2 Login admin



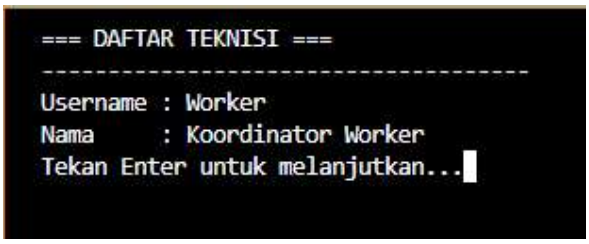
4.3 Menu Admin



4.4 Daftar Customer



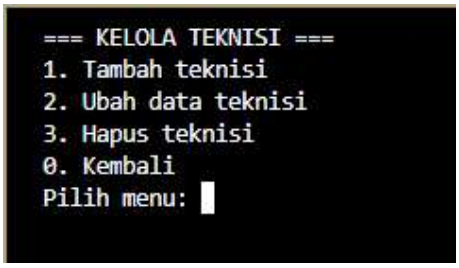
4.5 Daftar Teknisi



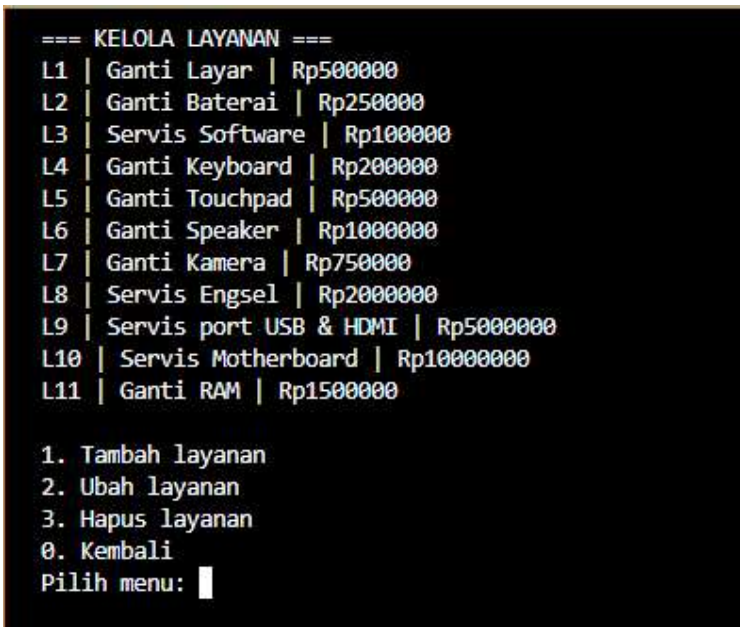
4.6 Data Servis



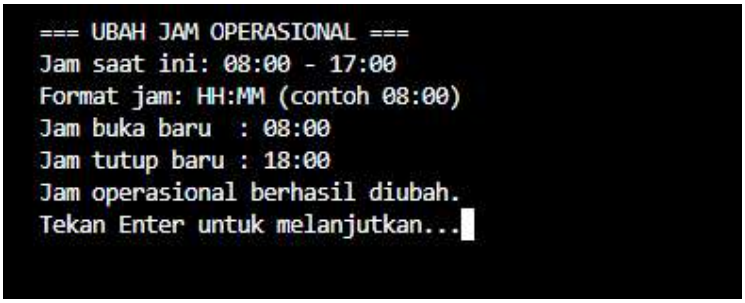
4.7 kelola Worker



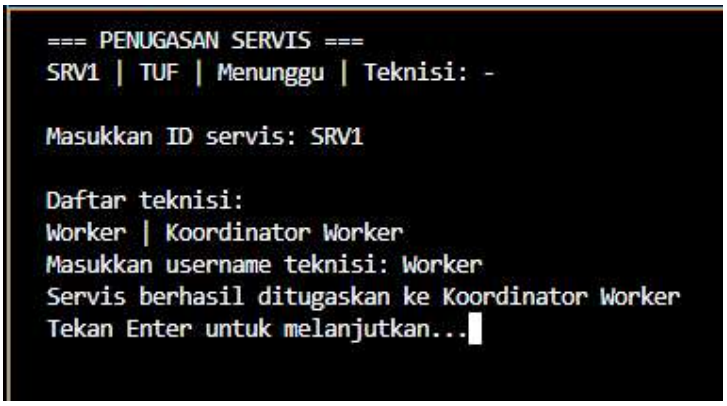
4.8 Kelola Layanan yang tersedia



4.9 Jam Operasional



4.10 Penugasan Servis



4.11 Menu untuk Customer

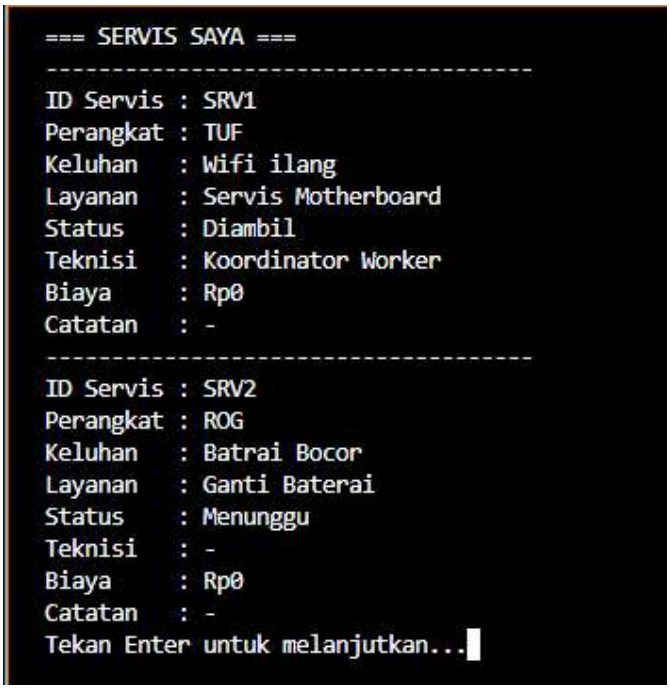
```
=== MENU CUSTOMER ===
Selamat datang, Rasyid Ridha
Jam operasional: 08:00 - 18:00
1. Ajukan servis
2. Lihat servis saya
3. Ubah pengajuan servis
4. Hapus pengajuan servis
0. Logout
Pilih menu:
```

4.12 pengajuan Servis dari customer

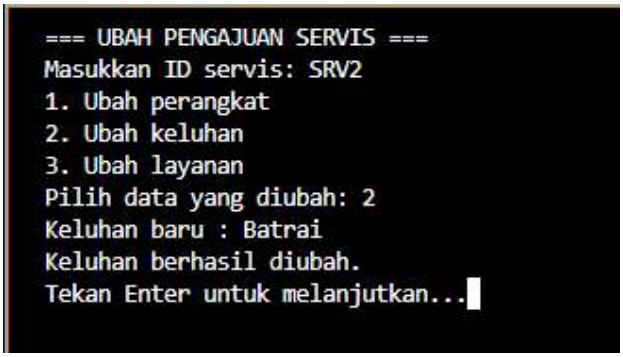
```
=== AJUKAN SERVIS ===
Nama perangkat : ROG
Keluhan        : Batrai Bocor

Daftar layanan:
L1 | Ganti Layar | Rp500000
L2 | Ganti Baterai | Rp250000
L3 | Servis Software | Rp100000
L4 | Ganti Keyboard | Rp200000
L5 | Ganti Touchpad | Rp500000
L6 | Ganti Speaker | Rp1000000
L7 | Ganti Kamera | Rp750000
L8 | Servis Engsel | Rp2000000
L9 | Servis port USB & HDMI | Rp5000000
L10 | Servis Motherboard | Rp10000000
L11 | Ganti RAM | Rp1500000
Masukkan ID layanan (0 = batal): L2
Pengajuan berhasil! ID servis kamu: SRV2
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

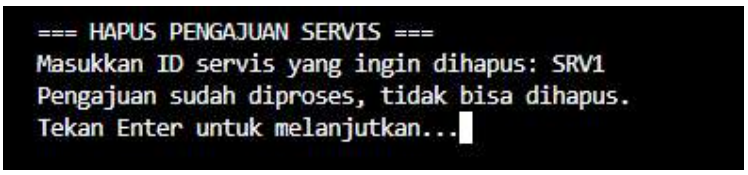
4.13 cek data servis custtomer



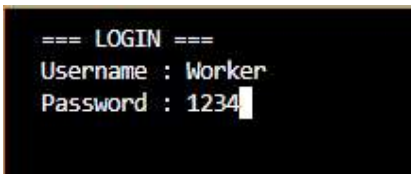
4.14 Ubah pengajuan servis dari customer



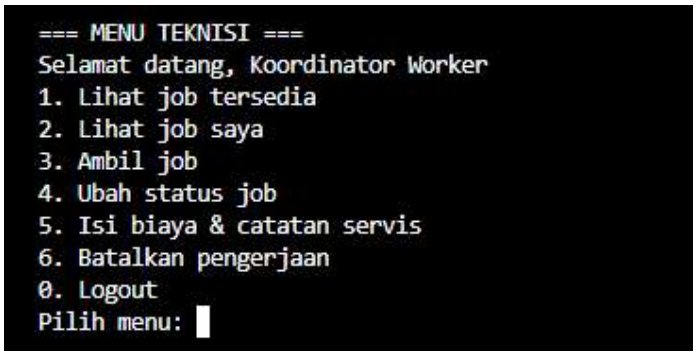
4.15 Hapus atau batalkan pengauan



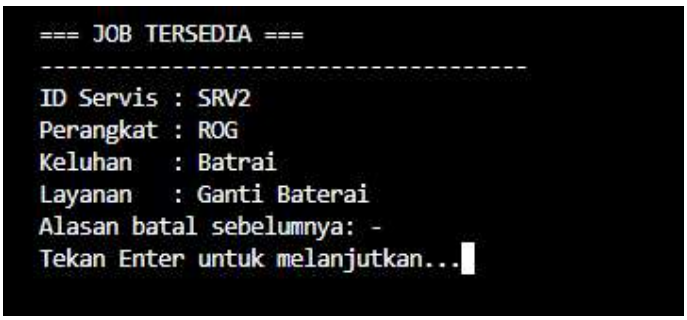
4.16 Login Worker



4.17 Opsi Worker



4.18 cek job yang tersedia



4.19 job yang di ambil



4.20 Ambil job yang tersedia

```
=== AMBIL JOB ===
Masukkan ID servis: SRV2
Job berhasil diambil
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

4.21 Update status Job sevis

```
=== UBAH STATUS JOB ===
Masukkan ID servis: SRV1
Status saat ini: Diambil
Status diubah menjadi Diproses
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

4.22 Update biaya dan catatan perbaikan

```
=== ISI BIAYA & CATATAN ===
Masukkan ID servis: SRV1
Biaya servis (angka) : 50000
Catatan servis : Diservis aja nga di ganti
Biaya dan catatan berhasil disimpan.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

4.23 batalkan pengerjaan

```
=== BATALKAN PENGERJAAN ===
Masukkan ID servis: SRV2
Alasan pembatalan : Masih mengerjakan servisan lain
Pengerjaan dibatalkan, job kembali ke daftar tersedia.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

4.24 Registrasi Customer

```
=== DAFTAR CUSTOMER ===
Username : Dapon
Password : SISFOR
Nama lengkap : Favian Daffa
Pendaftaran berhasil, silakan login.
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

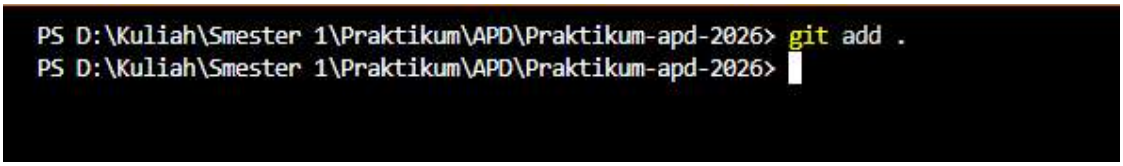
4.25 Tampilan akhir program selesai

```
====================================
      SISTEM SERVIS PERANGKAT
====================================
Jam operasional: 08:00 - 18:00

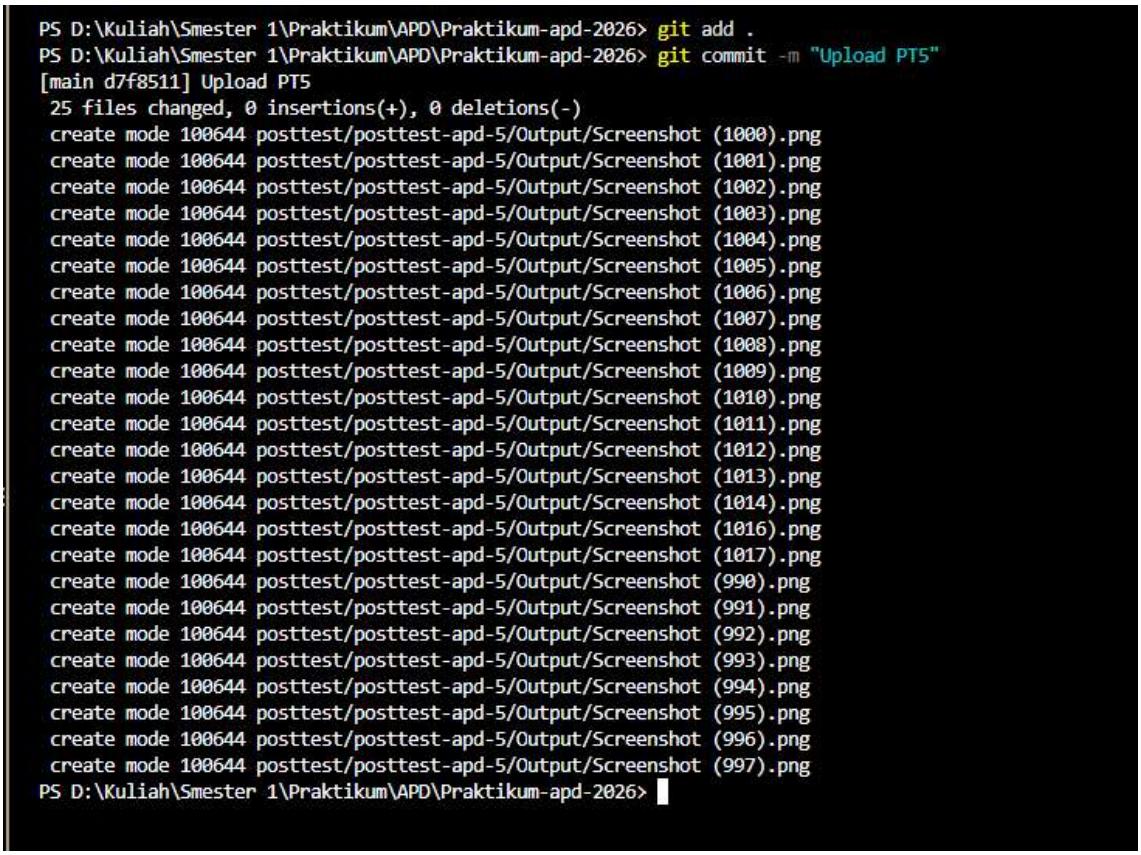
1. Login
2. Daftar sebagai Customer
0. Keluar
Pilih menu: 0
Terima kasih, program selesai.
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026>
```

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add



5.2 Git Commit



5.3 Git Push

```
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026> git push -u origin main
Enumerating objects: 33, done.
Counting objects: 100% (33/33), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (30/30), done.
Writing objects: 100% (30/30), 153.04 KiB | 1.26 MiB/s, done.
Total 30 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/Hobarrt/Praktikum-apd-2026.git
   da1f340..d7f8511  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\Kuliah\Smester 1\Praktikum\APD\Praktikum-apd-2026>
```